

우회전 사고를 막아라! 스마트 차단기 만들기

[로봇초급] 대전대덕초등학교 5학년 장하성



I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

- “우회전하는 자동차가 보행자를 발견하지 못한다면?” 우회전 사고 뉴스를 보고, 등굣길 교통안전 봉사 모습을 보면서 더 안전한 방법은 없을까 생각했다.
- 사람 대신 센서와 로봇이 차량을 안전하게 막아 줄 수 없을까? 이 생각에서 센서가 위험 상황을 감지하고 차량을 통제하는 스마트 차단 로봇을 만들게 되었다.

2. 이 작품의 목표는?

- ㉠ 센서를 이용해 자동으로 차량을 감지하고!
- ㉡ 차단기를 작동시켜 우회전 차량의 진입을 막고!
- ㉢ 보행자의 안전을 지킨다!

이를 통해 센서와 로봇 기술이 실제 교통안전에 어떻게 활용될 수 있는지 알아보고자 하였다.

II. 이론적 배경

1. 우회전, 왜 위험할까?

운전자가 사각지대로 인해 보행자를 늦게 발견하면 사고가 발생할 수 있다.

2. 로봇은 어떻게 움직일까?

- ㉠ 컬러 센서 = 신호등의 색깔을 구분
- ㉡ 거리 센서 = 차량이나 장애물 접근 감지
- ㉢ 모터와 자동제어 = 모터를 움직이고 차단기를 작동



III. 탐구 방법 및 과정

- ㉠ 자료 조사 및 설계: 우회전 교통사고의 원인과 센서의 작동 원리를 조사하고, 차량을 자동으로 통제할 수 있는 스마트 차단기를 구상하였다.
- ㉡ 로봇 제작: LEGO SPIKE Prime의 컬러센서, 거리센서, 모터를 이용해 차량과 차단기를 제작하였다.
- ㉢ 프로그램 작성: 컬러센서가 신호등 색을 인식하고, 거리센서가 10cm 이내의 장애물을 감지하면 차단기가 내려가도록 프로그램을 작성하였다.
- ㉣ 작동 및 반복 실험: 센서의 거리와 위치를 바꾸어 실험하며 차량과 차단기가 정확히 작동하는지 확인하였다.
- ㉤ 결과 분석 및 개선: 실험 결과를 분석하고 센서 위치와 작동 조건을 조절하여 문제점을 개선하였다. 고, 센서의 위치와 작동 조건을 조절하며 차단기의 정확성을 높였다.

IV. 연구 결과

스마트 차단 로봇, 제대로 작동했을까?

㉠ 스마트 차단기 작동 결과

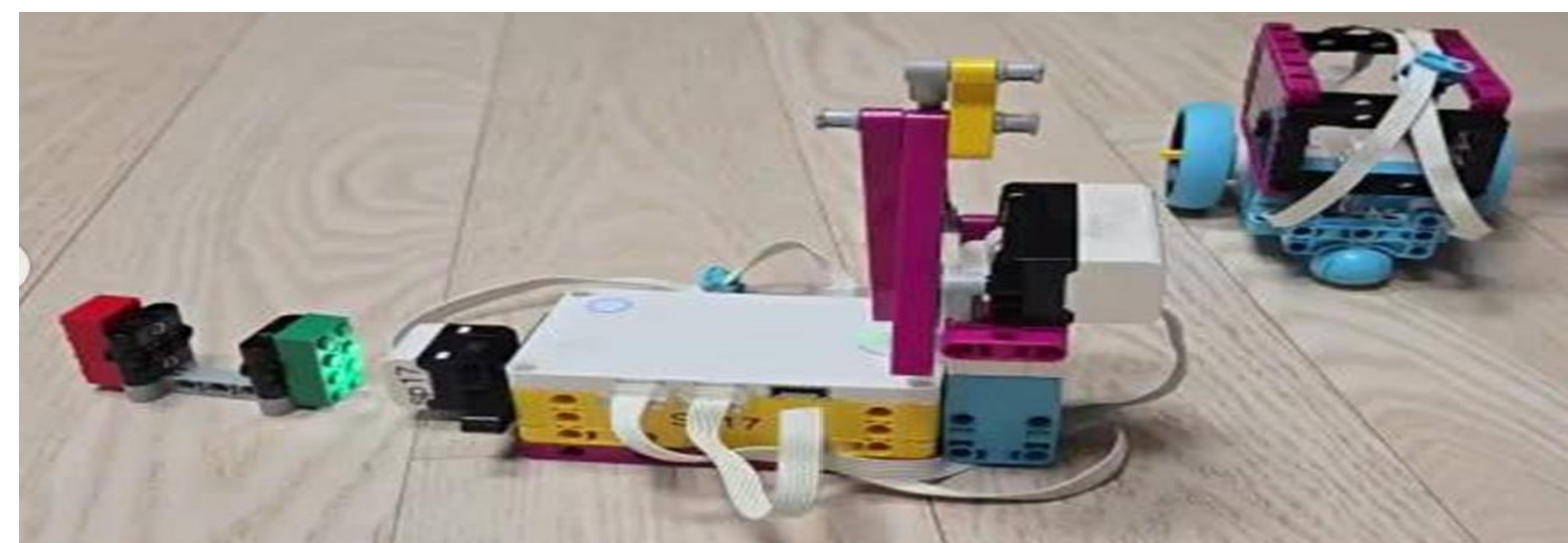
컬러센서가 초록색을 인식하면 차량이 출발하고, 거리 센서가 장애물을 감지하면 차단기가 내려가도록 프로그램을 구현하였다. 여러 번 작동시켜 본 결과, 색깔 인식 → 차량 이동 → 거리 감지 → 차단기 작동의 과정이 순서대로 이루어졌다.

㉡ 거리 감지 실험 결과

거리센서와 장애물 사이의 거리를 바꾸어 실험한 결과, 10cm 이내에서 장애물을 감지했을 때 차단기가 내려가도록 작동하였다. 이를 통해 차량이 차단기에 너무 가까이 접근하기 전에 멈출 수 있도록 적절한 감지 거리를 설정하는 것이 중요함을 알 수 있었다.

㉢ 센서 위치에 따른 결과

센서가 장애물을 정면으로 바라볼 때는 비교적 잘 감지했지만, 장애물의 위치나 센서의 방향이 달라지면 감지가 정확하지 않은 경우도 있었다. 따라서 센서의 위치와 방향도 차단기의 정확성에 영향을 준다는 것을 확인하였다.



㉣ 실험을 통해 알게 된 점

이번 실험을 통해 센서 하나만 잘 작동하는 것보다 컬러센서, 거리센서, 모터가 정확한 순서로 연결되어 작동하는 것이 중요하다는 것을 알게 되었다. 또한 실제 도로에 적용하려면 차량의 속도와 보행자의 위치 등 더 다양한 상황을 고려해야 한다고 생각하였다.

V. 결론 및 제언

㉠ 결론: 컬러센서, 거리센서, 모터를 활용하여 우회전 차량을 자동으로 통제하는 스마트 차단기를 구현하였다. 실험을 통해 센서와 로봇 기술이 교통안전에 활용될 가능성을 확인하였다.

㉡ 제언: 앞으로 보행자 감지 기능을 추가하고, 차량 속도에 따라 작동 거리를 조절한다면 더 정확하고 안전한 교통안전 로봇으로 발전시킬 수 있을 것이다.

